

Test Strategy — Tiger Kick

กลยุทธ์การทดสอบ 4 ชั้น + Regression และการวางระบบ CI

1. Unit Test (GUT)

- ทดสอบ logic ที่แยกออกจาก node ได้ เช่น การเปลี่ยนสถานะบทบาท, การคำนวณ cooldown, การ validate RPC
- รับอัตโนมัติทุก push ผ่าน CI
- เป้าหมาย: จับ logic error เร็วที่สุดโดยไม่ต้องเปิดเกม

2. Integration / Multiplayer Test

- รับหลายอินสแตนซ์ (หรือ headless client) เพื่อตรวจสอบการซิงค์จริง
- ตรวจสอบ: position drift ระหว่าง authority กับ remote, ความถูกต้องของ RPC, การส่งต่อ multiplayer authority
- จำลองสภาพเน็ตเวิร์กจริง: latency, packet loss, disconnect/reconnect

3. Manual QA Checklist

- เช็กलिस्टทำมือที่ผูกกับ DoD ของเฟสโดยตรง (ไฟล์ 05_Test_Checklist รายเฟส)
- ทุกข้อมีผล Pass / Fail / Blocked และช่องหมายเหตุ

4. Playtest

- ทดสอบกับผู้เล่นจริง 4–8 คน เก็บ feedback + **บันทึกวิดีโอทุกแมตช์**
- เน้นวัด “ความรู้สึก” และความชัดของ UX ไม่ใช่แค่บั๊ก

5. Regression Test (อยู่ก่อน DoD)

- รับ test case ของเฟสก่อนหน้าทั้งหมดซ้ำ เพื่อยืนยันว่าไม่มีของเก่าพัง
- แบ่งชั้นตาม 04_Regression_Suite: Smoke → Core → Regression → Release

6. CI Strategy

- **ทุก push**: รับ CI Smoke Test (Clone → Open → Import → Build → Run) + Unit test

- ถ้า CIแดง = ห้าม merge
- CI Smoke ช่วยจับ project พัง / dependency หาย / addon หาย ตั้งแต่ต้น

7. เมทริกซ์การเน้นทดสอบรายเฟส

Phase	เน้นเป็นพิเศษ
0	CI Smoke Test, connection smoke
X	Developer QA (Logger/Config), unit test tooling
1	Performance Benchmark (2/4/8 players), sync drift
2	Chaos Testing, State Transition, RPC Validation, Anti-cheat
3	Balance Validation + ความแม่นยำของ analytics
4	UX QA + จังหวะ hitbox ตามเฟรมแอนิเมชัน
5	Release QA (Steam) + full regression